Compilation de sujets de Colles de maths – Sup

Table des matières

1 Applications et fonctions **1**

1.1 Bijections, injections etc etc 1

1.2 Fonctions usuelles 2

1.3 Equations fonctionnelles 2

2 Somme et produits **2**

3 Arithmétique et coefficients binomiaux **3**

4 Trigonométrie **3**

1 Applications et fonctions

1.1 Bijections, injections etc etc

Exercice 1.1 — *Une bijection de* $\mathbb{R} \to]-1,1[$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$

1. Montrer que f est bijective.
2. Montrer que $f(\mathbb{R}) \subset]-1,1[$.
3. Soit $y \in]-1,1[$. Résoudre $f(x) = y$. En déduire que l'application $g : \mathbb{R} \mapsto]-1,1[$ induite par f est bijective et expliciter g^{-1}.
4. Déterminer $f^{-1}\left(\left[0, \frac{3}{2}\right]\right)$ et $f\left(]\infty, 0]\right)$

Exercice 1.2 — *Images directes et réciproques*

Soit $f : E \to F$, $A, B \subset E$ et $C, D \subset F$

1. Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ et que $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.
2. Donner un exemple où l'inclusion de la question 1 est stricte. Montrer qu'il y à égalité pour tous A,B si f est injective.
3. Réciproquement, on suppose que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ pour tous $A, B \subset E$. Montrer que f est injective (prendre $A = \{x\}$, $B = \{x'\}$)
4. Montrer que $f(f^{-1}(C)) = C \cap f(E)$ et que $A \subset f^{-1}(f(A))$.

Exercice 1.3 — *Propriétés de relations binaires*

On considère sur $\mathbb{R}$ les relation $x\mathcal{R}_1 y \Leftrightarrow |x - y| \leqslant 1$, $x\mathcal{R}_2 y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$, $x\mathcal{R}_3 y \Leftrightarrow |x| \leqslant |y|$.

1. Pour chacune, étudier réflectivité, symétrie, antisymétrique et transitivité.
2. Pour $\mathcal{R}_2$, décrire la classe de 0 et celle de $\sqrt{2}$ (on admet que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$). Ces classes sont-elles égales ?
3. Pour $\mathcal{R}_3$, définir $x \sin y \Leftrightarrow x\mathcal{R}_3 y \wedge y\mathcal{R}_3 x$. Montrer que sin est une relation d'équivalence et décrire ses classes.

1.2 Fonctions usuelles

Exercice 1.4 Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*, a \leqslant b$ Montrer que :

$$\ln\left(1+\frac{a}{b}\right)\ln\left(1+\frac{b}{a}\right) \leqslant \ln(2)^2$$

Solution Il faut poser la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$, puis étudier ses variations (elle est croissante) puis utiliser la croissance pour avoir $f\left(\frac{1}{a}\right) \geqslant f\left(\frac{1}{b}\right)$ puis déduire ce qu'il faut pour tuer l'exercice.

1.3 Equations fonctionnelles

Exercice 1.5 Trouver les $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}^*}$ qui vérifient l'équation fonctionnelle :

$$f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2$$

Solution Raisonnement par analyse synthèse.
Remplacer x par $\frac{1}{x}$ puis substituer ce dont on a besoin et conclure (bien penser à faire la synthèse)

2 Somme et produits

Exercice 2.1 Calculer :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k}$$

Solution

$$S_1 = (1+1)^n = 2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

$$S_j = (1+j)^n = e^{\frac{ni\pi}{3}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} j^k$$

$$S_{\bar{j}} = (1+\bar{j})^n = e^{-\frac{ni\pi}{3}} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \bar{j}^k$$

$$S_1 + S_j + S_{\bar{j}} = \sum_{k=0}^{n} (1+j+\bar{j}) \binom{n}{k}$$

On remarque que si $k \equiv 0\ [2]$, $(1+j+\bar{j}) = 3$, sinon $(1+j+\bar{j}) = 0$ on a donc :

$$S_1 + S_j + S_{\bar{j}} = 3 \sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k}$$

Et donc :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k\equiv 0\ [3]}}^{n} \binom{n}{k} = \frac{2^n + e^{\frac{ni\pi}{3}} + e^{-\frac{ni\pi}{3}}}{3}$$

Exercice 2.2 Calculer la somme suivante :

$$\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} |i-j|$$

3 Arithmétique et coefficients binomiaux

Exercice 3.1 Montrer que n est premier si et seulement si $\forall k \in [\![1\ ;\ n-1]\!]$, $n \mid \binom{n}{k}$

Solution Sens $\Rightarrow$ plutôt facile, bien penser a dire que n est premier pour pouvoir le factoriser
Sens $\Leftarrow$: Faire par l'absurde en supposant que n est composé puis voir que $n \nmid \binom{n}{k}$

4 Trigonométrie

Exercice 4.1 Calculer :

$$\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{3\pi}{7}\right)$$

Solution Multiplier par $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$ et remarquer que $\sin\left(\frac{3\pi}{7}\right) = \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)$

Exercice 4.2 Soit $f : x \mapsto \arcsin\left(2x\sqrt{(1-x^2)}\right)$

- Donner son ensemble de définition et de dérivation
- Trouver $f'(x)$
- En déduire une simplification de f en particulier la constante de différence avec une fonction que l'on reconnaitra.

Solution

- Ensemble de définition : assez trivial, (arcsin défini sur $[-1,1]$)
- Ensemble de dérivation, chercher les moments où $2x\sqrt{1-x^2} = 1$ (il y à trois intervalles différents)
- Dérivée, choisir un des intervalles où la fonction est dérivable et dérivée avec composée de fonction, on repèrera une fonction dont la dérivée est la même. Deux fonctions dont les dérivées sont égales sont égales modulo une constante il faut donc chercher cette constante dans un certain intervalle où f est dérivable.